MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Despliegue de SGBD en Ubuntu

Instalación y validación de MySQL, MariaDB y PostgreSQL en VirtualBox

VirtualBox · Ubuntu · MySQL · MariaDB · PostgreSQL · SQL

Adrián Sayas Descalzo

Índice

1. Resumen y objetivo
2. Entorno común
3. MySQL
4. MariaDB
5. PostgreSQL
6. Comparación técnica
7. Resultado y competencias
8. Conclusión

1. Resumen y objetivo

Este laboratorio reúne tres despliegues de sistemas gestores de bases de datos sobre Ubuntu en VirtualBox: MySQL, MariaDB y PostgreSQL. En cada caso se parte de la actualización del sistema, se instala el servidor, se comprueba el servicio y se valida el funcionamiento mediante operaciones SQL de prueba.

2. Entorno común

Elemento	Configuración / función
Virtualización	Oracle VirtualBox
Sistema	Ubuntu Desktop/Server
Gestión de paquetes	APT
Servicios	systemd / systemctl
MySQL/MariaDB	Puerto de referencia 3306
PostgreSQL	Puerto de referencia 5432

MySQL y MariaDB utilizan el mismo puerto por defecto, por lo que la guía recomienda trabajar con máquinas separadas o restaurar una instantánea limpia antes de cada instalación.

3. Instalación y validación de MySQL

3.1 Preparación e instalación

Actualicé el índice de paquetes y el sistema antes de instalar mysql-server desde los repositorios de Ubuntu.

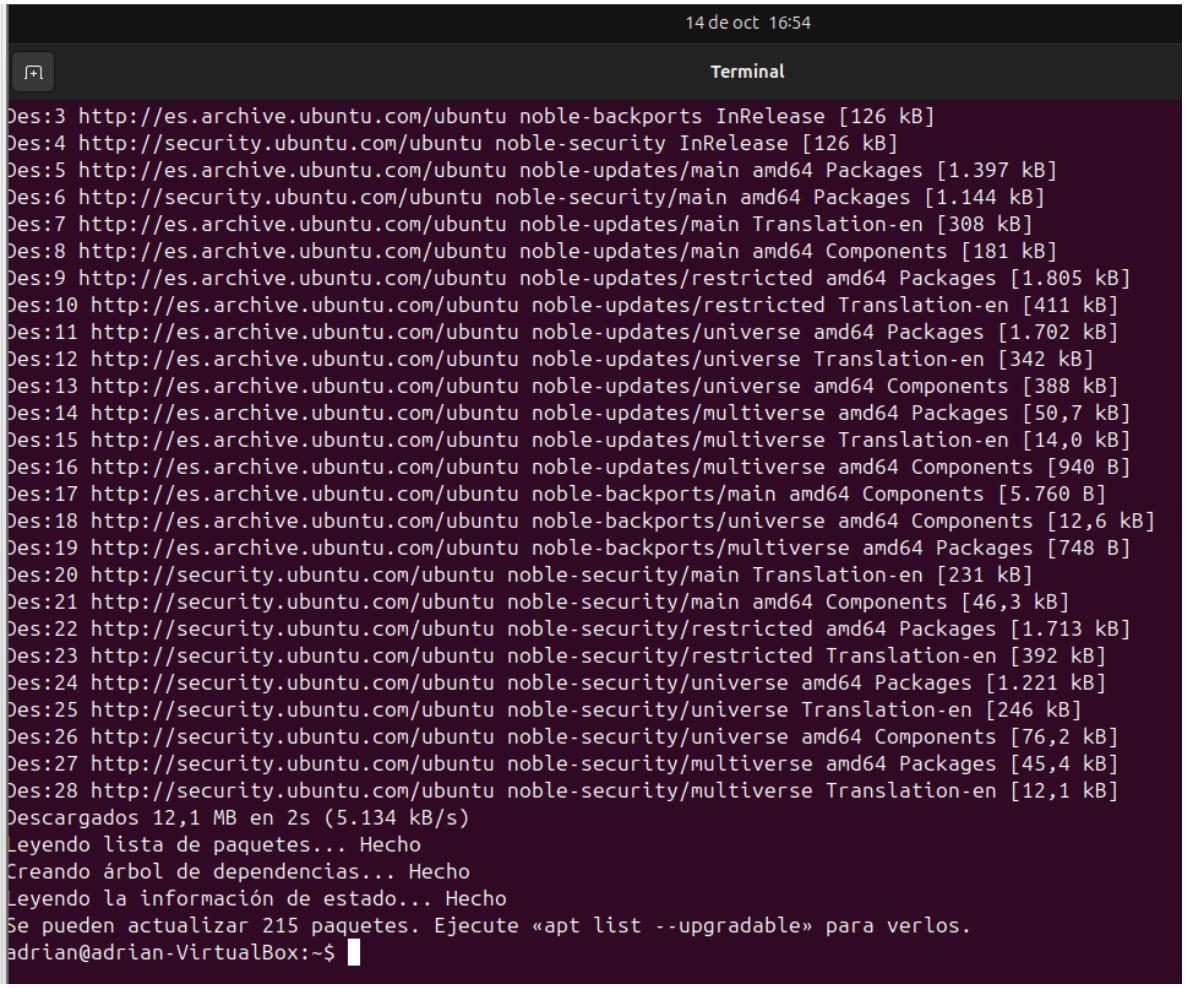


Figura 1. Actualización de paquetes previa a la instalación de MySQL.

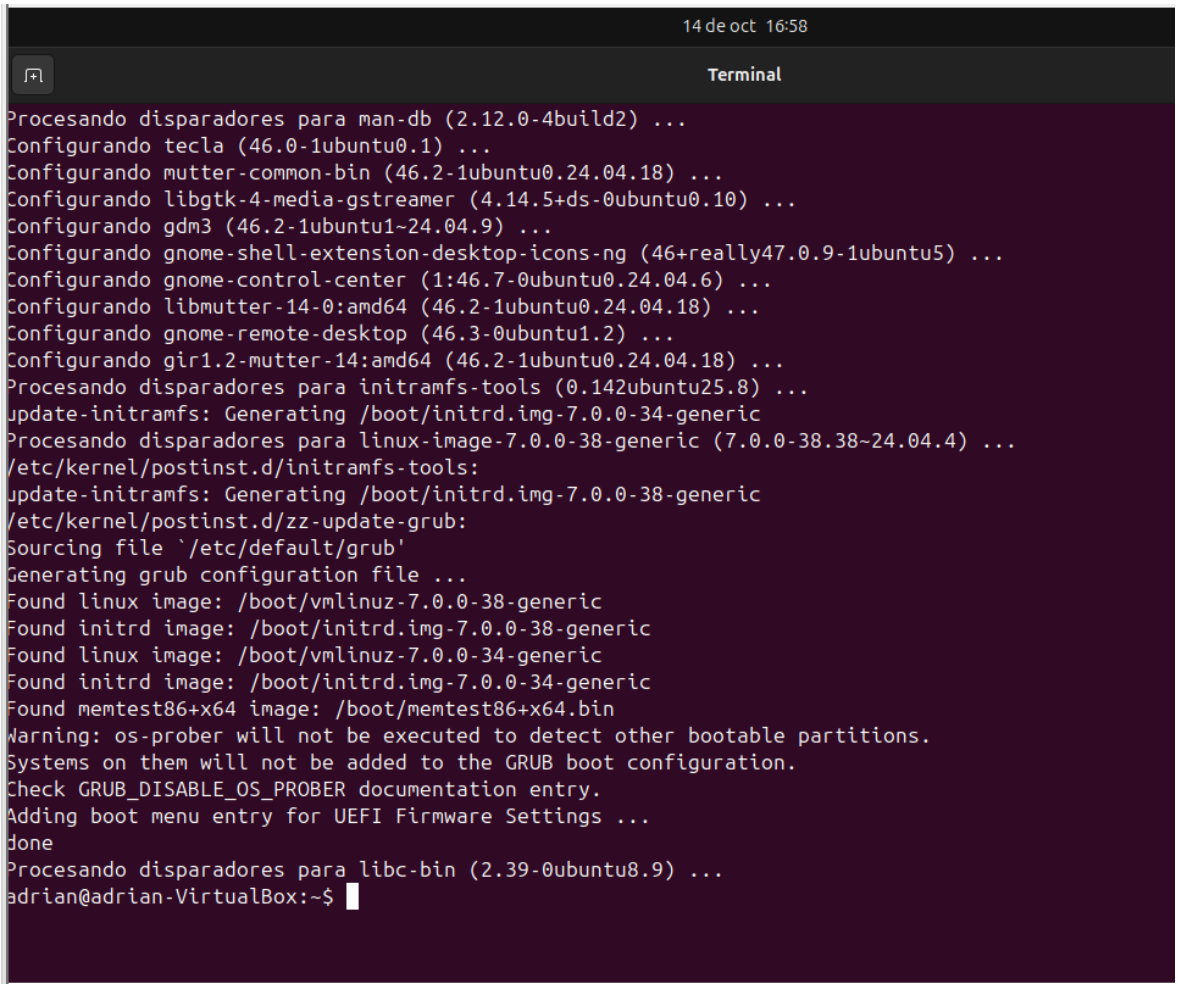


Figura 2. Proceso de instalación y configuración de paquetes en Ubuntu.

3.2 Estado y seguridad

Comprobé el estado del servicio y trabajé con la configuración de seguridad estándar del servidor.

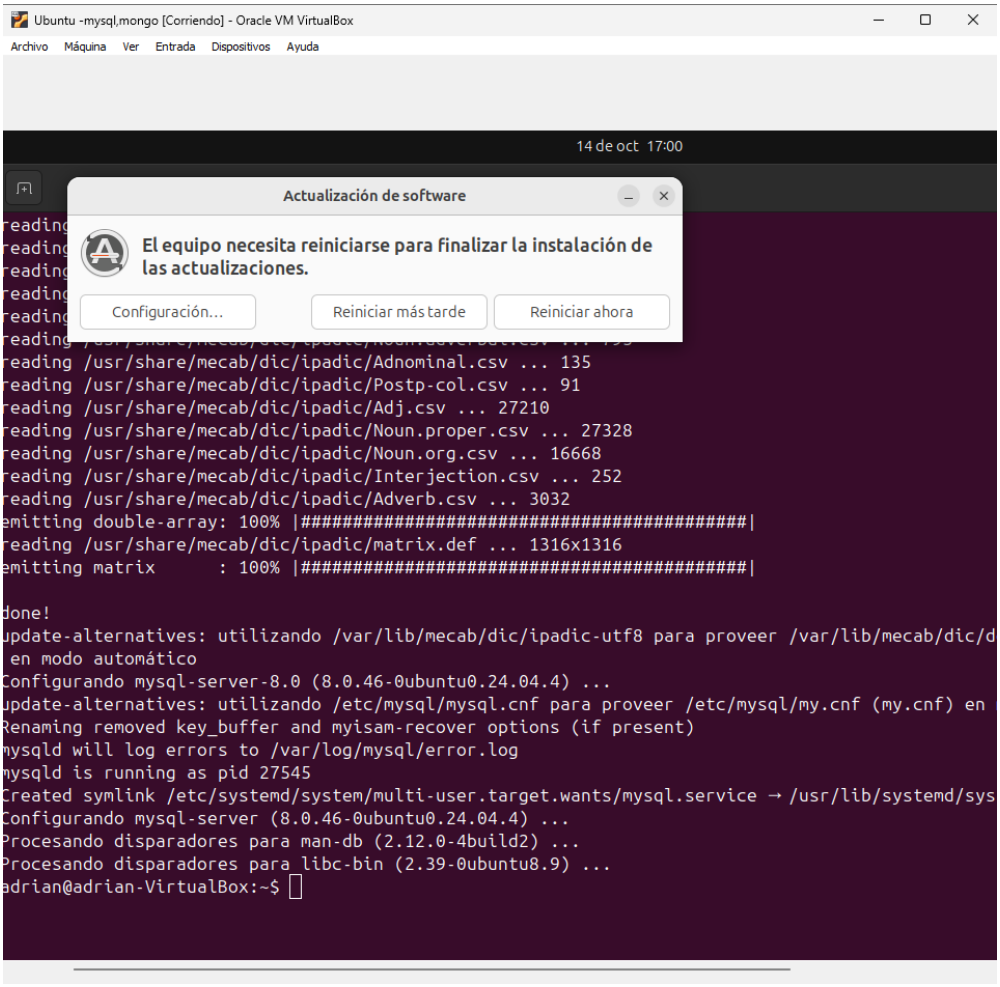


Figura 3. Comprobación del servicio MySQL en Ubuntu.

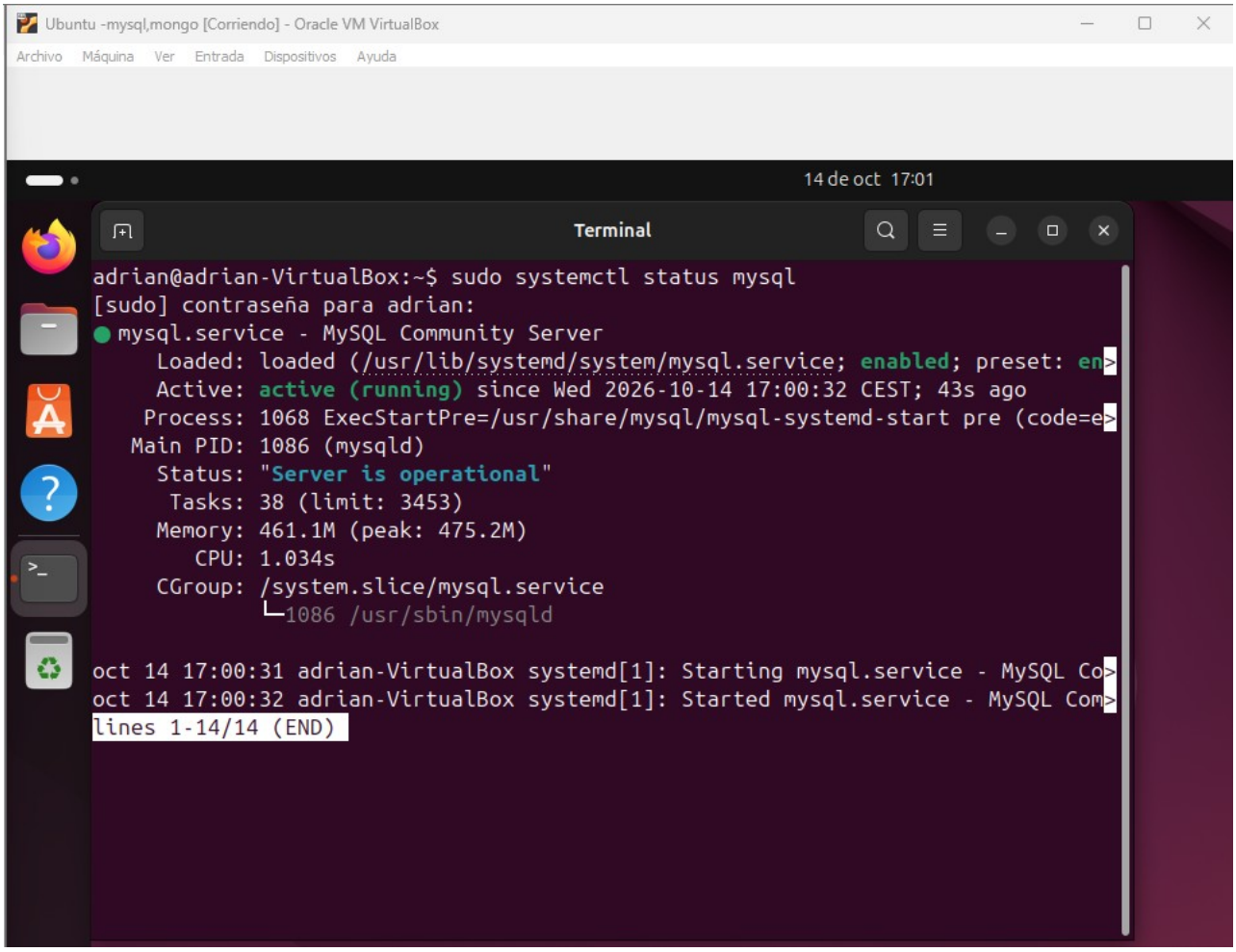


Figura 4. Configuración de seguridad de MySQL desde terminal.

3.3 Validación SQL

Desde el cliente SQL comprobé el servidor, creé una base de datos de prueba, definí una tabla, inserté registros y ejecuté una consulta SELECT.

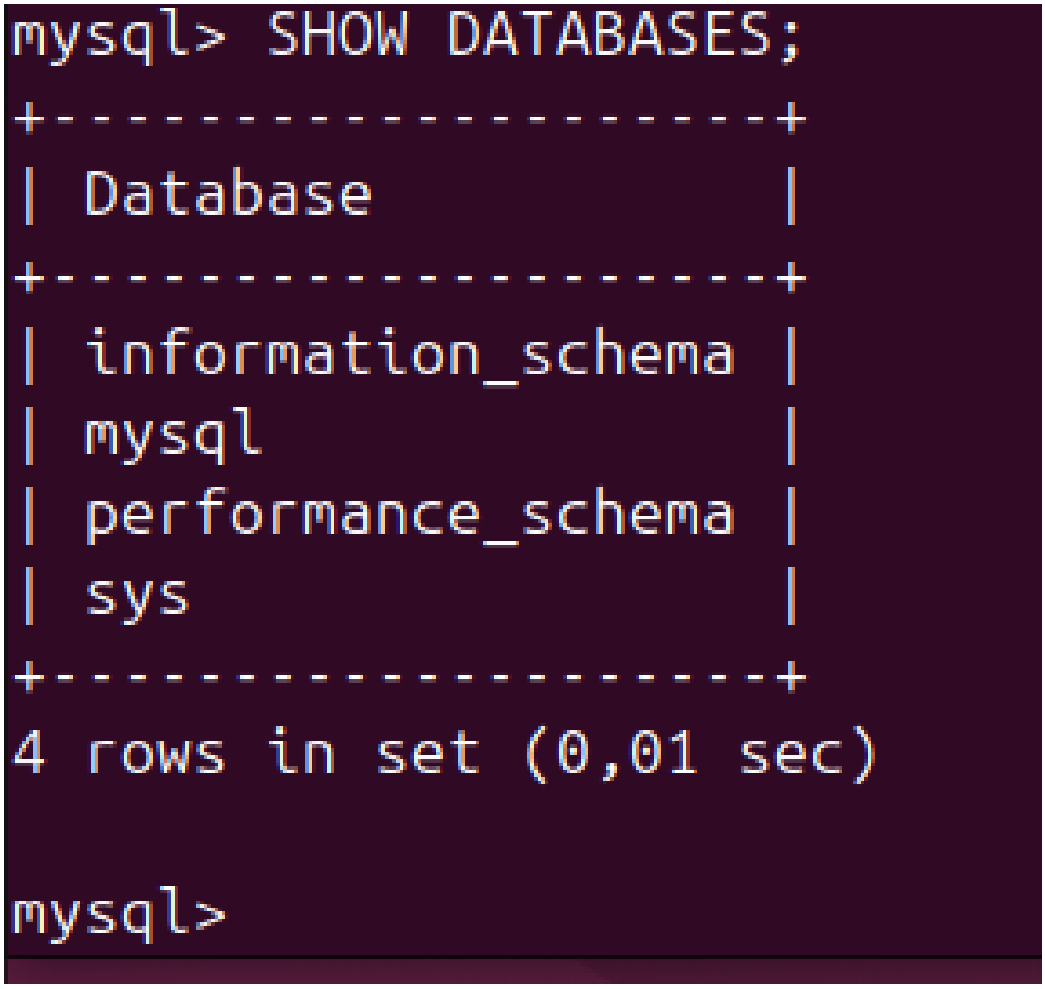


Figura 5. Listado de bases de datos en MySQL.

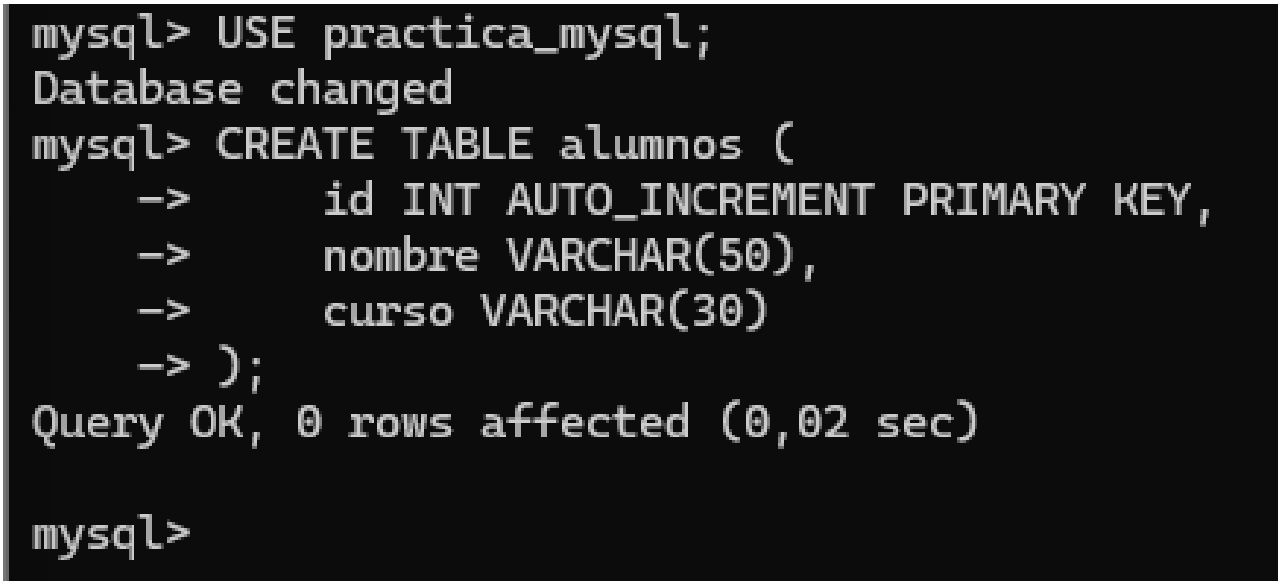


Figura 6. Creación de una tabla de prueba en MySQL.

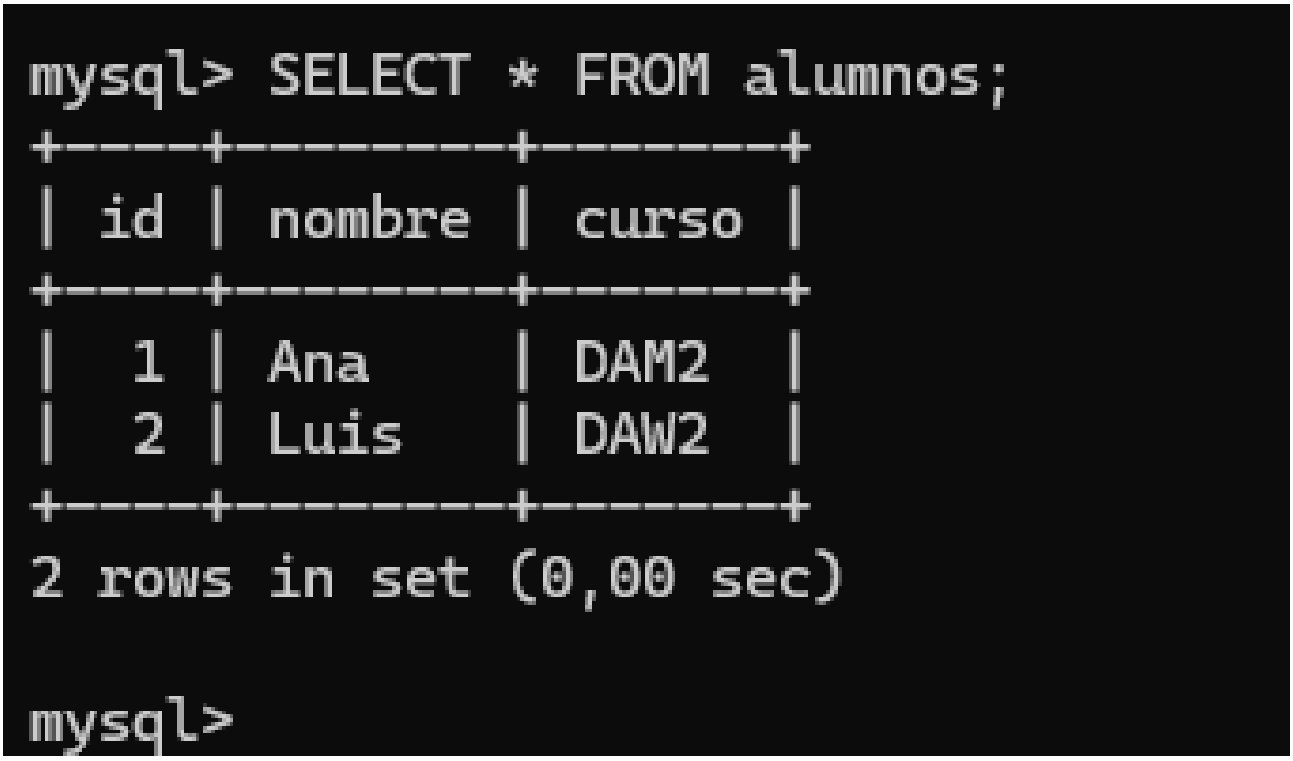


Figura 7. Consulta de registros almacenados en MySQL.

4. Instalación y validación de MariaDB

La segunda parte repite el flujo de despliegue con MariaDB: instalación del servidor, comprobación del servicio, acceso al cliente SQL y creación de una base de datos de prueba.



Figura 8. Trabajo de instalación y configuración de MariaDB desde terminal.

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT VERSION();
+---------------------------------------+
| VERSION()                             |
+---------------------------------------+
| 11.8.6-MariaDB-5ubuntu0.1 from Ubuntu |
+---------------------------------------+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT CURRENT_USER();
+----------------+
| CURRENT_USER() |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Figura 9. Comprobaciones SQL en MariaDB.

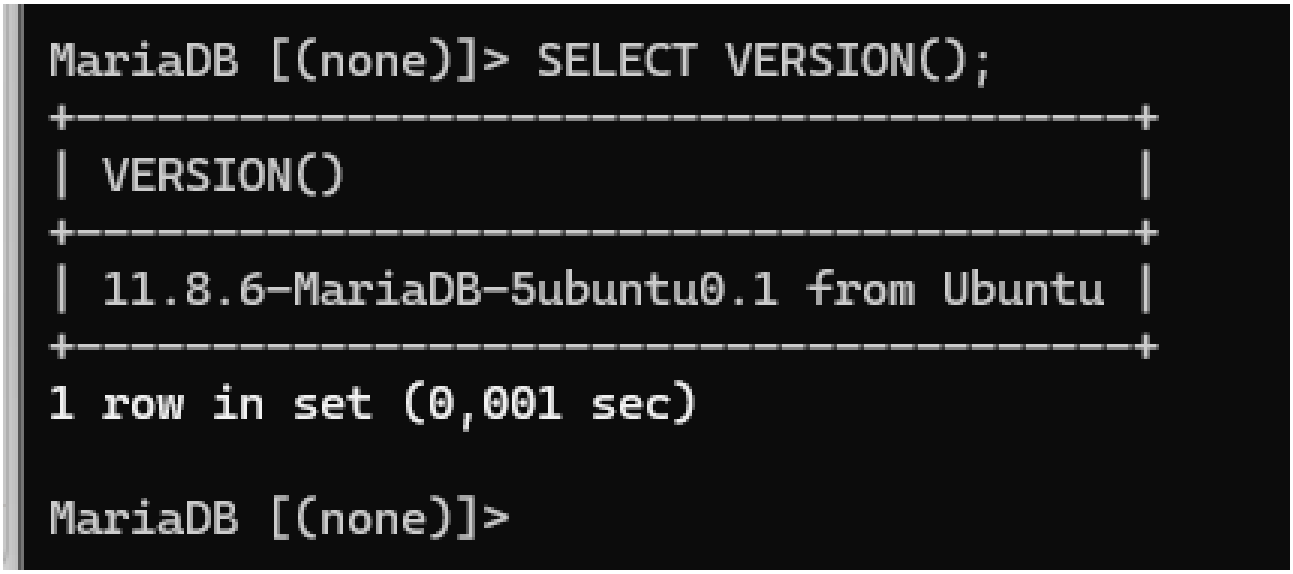


Figura 10. Versión del servidor MariaDB consultada desde el cliente.

5. Instalación y validación de PostgreSQL

En PostgreSQL el laboratorio introduce además el modelo de autenticación local basado en el usuario postgres. Tras la instalación se accede a psql y se valida el servicio creando una base y una tabla de prueba.

```
adrian@adrian:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Se pueden actualizar 2 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
adrian@adrian:~$ sudo apt upgrade -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios:
  galera-4              libfcgi-bin           libhttp-date-perl      libtimedate-perl     mariadb-plugin-provider-bzip2   mysql-common
  libcgi-fast-perl      libfcgi-perl          libhttp-message-perl   liburi-perl          mariadb-plugin-provider-lz4     pv
  libcgi-pm-perl        libfcgi0t64           libio-html-perl        liburing2            mariadb-plugin-provider-lzma    socat
  libclone-perl         libhtml-parser-perl   liblwp-mediatypes-perl mariadb-client       mariadb-plugin-provider-lzo
  libdbi-perl           libhtml-tagset-perl   libmariadb3            mariadb-client-core  mariadb-plugin-provider-snappy
  libencode-locale-perl libhtml-template-perl libpcre2-posix3        mariadb-common       mariadb-server-core
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

No se actualiza todavía debido a actualizaciones paulatinas (phasing):
  python3-distupgrade  ubuntu-release-upgrader-core

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 2
adrian@adrian:~$
```

Figura 11. Instalación de PostgreSQL y sus utilidades en Ubuntu.

```
postgres@adrian:~$ psql
psql
psql (18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1))
Type "help" for help.


postgres=#
```

Figura 12. Acceso al cliente psql con el usuario postgres.

```
                                                  List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |   Collate   |    Ctype    | Locale | ICU Rules |
  Access privileges
-----------+----------+----------+-----------------+-------------+-------------+--------+-----------+-
----------------------
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | es_ES.UTF-8 | es_ES.UTF-8 |        |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | es_ES.UTF-8 | es_ES.UTF-8 |        |           |
=c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |        |           |
postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | es_ES.UTF-8 | es_ES.UTF-8 |        |           |
=c/postgres          +
           |          |          |                 |             |             |        |           |
postgres=CTc/postgres
(3 rows)

(END)
```

Figura 13. Operaciones SQL de prueba en PostgreSQL.

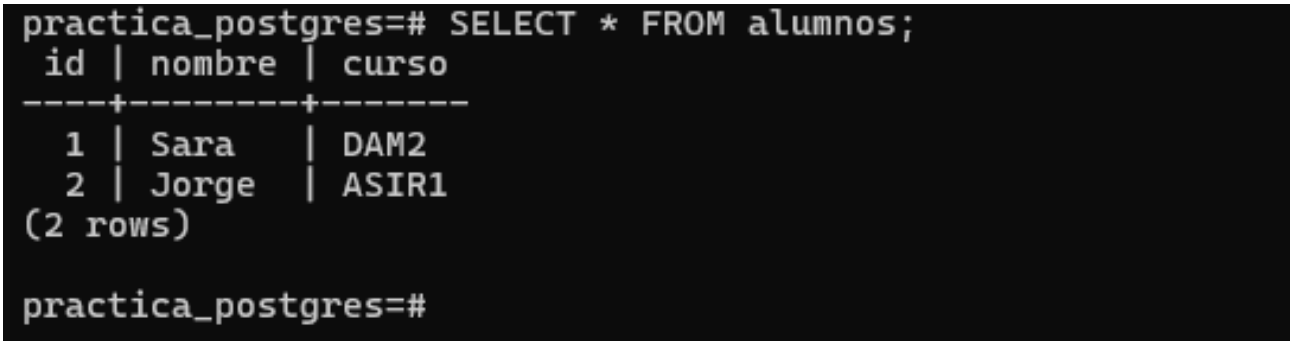


Figura 14. Consulta de datos almacenados en PostgreSQL.

6. Comparación técnica

Elemento	Configuración / función
MySQL	Instalación mediante mysql-server; administración con cliente mysql; puerto 3306.
MariaDB	Servidor compatible con el ecosistema MySQL; cliente MariaDB; puerto 3306.
PostgreSQL	Modelo de autenticación local diferente y cliente psql; puerto 5432.

7. Resultado y competencias

- Uso de APT para preparación e instalación de software de servidor.
- Gestión de servicios de bases de datos con systemd.
- Acceso a clientes SQL de tres SGBD diferentes.
- Creación de bases de datos, tablas, registros y consultas de validación.
- Comprensión práctica de diferencias de instalación y autenticación entre los motores.

8. Conclusión

El conjunto de prácticas permitió comparar tres SGBD relacionales dentro de un mismo entorno Linux, siguiendo un flujo repetible de instalación, comprobación del servicio y validación funcional mediante SQL.